

Mini Plano de Testes: Bloqueio de Usuários por Atraso

1. Objetivo

Validar que o sistema bloqueia automaticamente usuários com livros em atraso acima do limite, mantém e remove o bloqueio conforme as regras definidas, e apresenta as informações corretas no perfil do usuário e no painel administrativo.

2. Escopo dos testes

2.1 Dentro do escopo

- Bloqueio automático de usuário com pelo menos um livro com mais de 7 dias de atraso.
- Permanência do bloqueio enquanto existir livro que atenda ao critério.
- Desbloqueio automático após a devolução, quando não houver outro livro que atenda ao critério.
- Impedimento de renovação de reservas para usuários bloqueados.
- Exibição do bloqueio no perfil do usuário.
- Painel administrativo: lista de usuários bloqueados, motivo, livros que atendem ao critério de bloqueio e dias de atraso.
- Desbloqueio manual pelo administrador, com registro de responsável, data/hora e motivo obrigatório.
- Permissões: somente administradores realizam o desbloqueio manual, e o registro de auditoria não pode ser alterado por usuários sem permissão.
- Rotina automática de verificação de atrasos.
- Tratamento de erros nas operações de bloqueio e desbloqueio.

2.2 Fora do escopo (ou dependente de definição)

- Comportamento de reservas já existentes após o bloqueio (consultar, cancelar e retirar) e criação de novas reservas por usuário bloqueado (pendências do Produto). A renovação já está definida e faz parte do escopo.
- Notificações de bloqueio e desbloqueio (pendência do Produto).

- Itens que dependem das pendências de negócio da seção 6 não têm cenários nem sessões exploratórias e serão testados após a decisão do Produto:
 - unidade de cálculo do atraso (dias corridos ou horas/minutos), significado de “mais de 7 dias” (7 × 24 horas ou dias corridos) e ponto de partida da contagem;
 - novo bloqueio automático após desbloqueio manual com livro ainda acima do limite e comportamento do desbloqueio manual para usuário que já não está bloqueado;
 - quando e com que frequência o sistema verifica os atrasos e se a remoção do bloqueio ocorre na devolução ou na verificação seguinte;
 - termos reserva e empréstimo e livros considerados no cálculo do atraso;
 - formato/precisão dos dias de atraso exibidos e texto/formato do motivo;
 - valores dos critérios não funcionais da rotina (tempo máximo e volume de referência).

2.3 Tipos de teste

Funcional, API, interface, exploratório e regressão. Também serão validados, de forma pontual, aspectos de segurança/permisões e de desempenho da rotina automática.

3. Cenários principais

Área	Cenário	Tipo	Referência
Bloqueio automático	Usuário com livro com mais de 7 dias de atraso é bloqueado	Positivo	CT01
Bloqueio automático	Usuário com um livro no prazo e outro atrasado é bloqueado pelo atrasado	Positivo	CT02
Bloqueio automático	Usuário com vários livros atrasados é bloqueado e o painel identifica todos	Positivo	CT03

Área	Cenário	Tipo	Referência
Limite	Atraso de 6 dias não bloqueia	Limite	CT06
Limite	Atraso de exatamente 7 dias não bloqueia	Limite	CT04
Limite	Atraso de 8 dias bloqueia	Positivo	CT05
Sem atraso	Usuário sem atraso não é bloqueado	Negativo	CT07
Permanência	Devolver um livro e manter bloqueio por outro acima do limite	Positivo	CT08
Desbloqueio automático	Devolver o único livro acima do limite remove o bloqueio, mesmo com outros livros dentro do limite	Positivo	CT09
Renovação	Usuário bloqueado não consegue renovar reserva	Negativo	CT10, CT12
Renovação	Usuário não bloqueado consegue renovar	Positivo	CT11
Exibição	Bloqueio aparece no perfil e some após o desbloqueio	Positivo/Negativo	CT13, CT14
Painel	Usuário aparece na lista de bloqueados e sai após o desbloqueio	Positivo	CT15, CT16
Painel	Motivo, dias de atraso e livros que atendem ao critério são exibidos no painel	Positivo	CT17, CT18
Desbloqueio manual	Administrador remove o bloqueio	Positivo	CT21
Desbloqueio manual	Registro de responsável, data/hora e motivo	Positivo	CT22 a CT24
Desbloqueio manual	Desbloqueio sem motivo é impedido (motivo obrigatório)	Negativo	CT25

Área	Cenário	Tipo	Referência
Permissões	Usuário comum não consegue realizar o desbloqueio manual (HTTP 403)	Negativo / Segurança	CT19
Permissões	Registro de auditoria do desbloqueio não pode ser alterado	Negativo / Segurança	CT20
Manual × automático	Usuário desbloqueado manualmente, sem livro em atraso, não é bloqueado novamente	Positivo	CT26
Rotina automática	Aplicação e remoção do bloqueio na execução da rotina de verificação	Positivo	CT27, CT28
Erros	Falha ao registrar desbloqueio, atualizar status ou salvar motivo	Erro	CT29, CT30

4. Estratégia de validação

4.1 Preparação do ambiente e dados

- Criar massas com atrasos de 0, 6, 7, 8 e 15 dias.
- Verificar com o time de desenvolvimento se é possível alterar a data do sistema no ambiente de teste ou disparar manualmente a rotina de verificação.
- Manter usuários fixos para cada situação: sem atraso, com um livro acima do limite, com vários livros acima do limite, bloqueado e desbloqueado manualmente.
- Disponibilizar perfis de administrador e usuário comum para testes de permissão.

4.2 Abordagem por tipo de teste

Tipo	Como será validado
Funcional	Execução dos cenários CT01 a CT30 com partição de equivalência, valor limite (6, 7 e 8 dias; fronteira exata a confirmar com o Produto),

Tipo	Como será validado
	tabela de decisão para o desbloqueio automático e transição de estado (livre → bloqueado → livre), idempotência e concorrência.
API	Consulta de status do usuário, devolução, renovação, listagem do painel e desbloqueio manual. Validação de código HTTP, corpo da resposta, autenticação (401), permissão (403), usuário inexistente (404), atomicidade em falhas de persistência e consistência dos dados gravados.
Interface	Indicador de bloqueio no perfil, painel administrativo (lista, motivo, livros, dias), botão de renovar, formulário de desbloqueio, mensagens de erro, consistência entre telas e compatibilidade (dois navegadores e uma resolução mobile).
Exploratório	Sessões de 45 a 60 minutos: (1) múltiplos livros, (2) permissões e concorrência. Resultados e dúvidas registrados para o Produto.
Regressão	Suíte mínima (bloqueio, desbloqueio automático, renovação impedida, desbloqueio manual com registro) e suíte completa (CT01 a CT30) antes de cada release. Automação priorizada na camada de API.

4.3 Critérios de entrada

- Ambiente de teste disponível, com massa de dados e controle de data/rotina.
- Regras de negócio revisadas e versão do documento acordada.
- Pendências de negócio registradas para o Produto (os cenários dependentes serão incluídos após a decisão).

4.4 Critérios de saída

- Todos os cenários definidos (CT01 a CT30) executados.
- Nenhum defeito crítico ou de alta severidade em aberto nos riscos de prioridade crítica (R01, R03, R04, R05 e R06).
- Suíte de regressão mínima aprovada.
- Decisões do Produto registradas no documento e cenários dependentes incluídos.

4.5 Registro de resultados

- Cada execução registra: cenário, resultado obtido, resultado esperado, evidência (print, resposta da API, log) e defeito associado, quando houver.
 - Defeitos classificados por severidade e vinculados ao cenário e ao risco correspondente.
-

5. Riscos identificados

ID	Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Mitigação principal
R01	Erro no cálculo de atraso	Alta	Alto	 Crítica	Definição do Produto; testes de 6, 7 e 8 dias e datas de fronteira
R03	Regras não definidas geram implementação divergente	Alta	Alto	 Crítica	Resolver pendências antes do desenvolvimento ou registrar a premissa assumida
R04	Bloqueio incorreto de usuários (falso positivo/negativo)	Média	Alto	 Crítica	Testar usuários sem atraso, livros no prazo e devolvidos; validar somente os livros considerados no cálculo (definição do Produto)
R05	Desbloqueio automático não funciona	Média	Alto	 Crítica	CT09 e CT28; testar devolução logo após o bloqueio
R06	Desbloqueio indevido com múltiplos livros	Média	Alto	 Crítica	CT08; devolução em ordem inversa e em conjunto
R08	Falha ou execução parcial da rotina de verificação	Média	Alto	 Alta	Simular falha, executar duas vezes e testar volume
R10	Bloqueio só na interface, sem efeito no back-end	Média	Alto	 Alta	Testar renovação direto na API com usuário bloqueado

ID	Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Mitigação principal
R15	Desbloqueio sem controle de permissão	Média	Alto	 Alta	Testes de 401 e 403 e acesso direto às telas
R02	Interpretação errada do limite de 7 dias	Alta	Médio	 Alta	Registrar decisão; testes de valor limite (CT04 a CT06)
R07	Conflito entre desbloqueio manual e automático	Alta	Médio	 Alta	Definir regra com o Produto; CT26
R17	Regressão em funcionalidades relacionadas	Média	Alto	 Alta	Suíte de regressão a cada alteração
R09	Inconsistência entre API e interface	Média	Médio	 Média	Comparar API e tela nos mesmos cenários
R11	Estado inconsistente após falha de gravação	Média	Médio	 Média	CT29 e CT30; verificar gravações no banco
R12	Falhas no painel administrativo	Média	Médio	 Média	CT15 a CT18; teste com muitos registros
R16	Auditoria incompleta ou alterável	Média	Médio	 Média	CT20 a CT25; verificar registro somente leitura
R18	Concorrência de operações	Média	Médio	 Média	Sessão exploratória (permissões e concorrência); devolução simultânea à rotina e desbloqueios concorrentes
R13	Dados incompletos com vários livros no painel	Média	Médio	 Média	CT03 e CT18; validar todos os livros que atendem ao critério
R14	Usuário não entende o motivo do bloqueio	Média	Baixo	 Baixa	Confirmar conteúdo mínimo do perfil e notificações

6. Pendências de negócio que afetam o plano

Pendência	Riscos e cenários afetados
Cálculo do atraso: dias corridos ou horas/minutos; significado de “mais de 7 dias” (7 × 24 horas ou dias corridos)	R01, R02; CT04 a CT06
Novo bloqueio automático após desbloqueio manual com livro ainda acima do limite	R07; sem cenário até a definição (o CT26 cobre o caso sem livro em atraso)
Momento e frequência da verificação; remoção do bloqueio na devolução ou na verificação seguinte	R03, R08; CT09, CT27, CT28
Ponto de partida da contagem do atraso (vencimento do prazo ou data do empréstimo)	R01; CT01 a CT06
Novas reservas por usuário bloqueado, comportamento das reservas existentes (consultar, cancelar, retirar) e notificações	R03, R14; sem cenário até a definição
Termos reserva e empréstimo (o que é “renovar reservas” e o que é “retirar”)	CT10 a CT12
Livros que entram no cálculo do atraso (por exemplo, perdidos, renovados ou devolvidos com atraso)	R04; sem cenário até a definição
Formato/precisão dos dias de atraso e texto/formato do motivo exibidos	R14; CT17
Comportamento do desbloqueio manual para usuário que já não está bloqueado	Sem cenário até a definição
Valores dos critérios não funcionais da rotina (tempo máximo e volume de referência)	R08

7. Ordem de execução

1. Resolver pendências de negócio prioritárias.
2. Preparar massa de dados e controle de tempo.

3. Testes de API das regras principais.
4. Testes de interface dos fluxos críticos.
5. Sessões exploratórias.
6. Consolidar resultados, levar dúvidas ao Produto e montar a suíte de regressão.
7. Automatizar os cenários estáveis e de maior risco.